Cuantificadores

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Cuantificadores

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Función proposicional)

Una función proposicional $p(x)$ es una expresión que depende de una variable x que al ser reemplazada por elementos de un conjunto de referencia U hacen que p se transforme en una proposición.

EJEMPLO 1

a. $p(x) \Longleftrightarrow x - 5 \leqslant 0$ es un predicado en el conjunto de los números enteros. En particular, $p(3)$ es verdadera y $p(7)$ es falsa.

b. $p(x, y) \Longleftrightarrow x + y + 1 = 0$ es una función proposicional que depende de dos variables x e y que está definida en el conjunto de los números reales. Entonces $p(-2, 1)$ es verdadero y $p(1, 1)$ es falso.

Cuantificadores

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Definimos los cuantificadores lógicos, sobre proposiciones, como sigue: Dada una proposición p, con dominio U, le asociamos el subconjunto de U donde p es verdadera:

$$A = \{x \in U \mid p(x)\}$$

Se definen las proposiciones

$$\begin{aligned}
(\forall\, x \in U)\, p(x) &\iff (A = U) \\
(\exists\, x \in U)\, p(x) &\iff (A \neq \varnothing) \\
(\exists!\, x \in U)\, p(x) &\iff (A = \{u\})(u \in U)
\end{aligned}$$

Cuantificadores

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Observación

- La primera equivalencia dice que la proposición $(\forall\, x \in U)p(x)$ es verdadera si y solo si el conjunto de valores donde p es verdadera coincide con el dominio U.
- Análogamente, la proposición $(\exists\, x \in U)p(x)$ es verdadera si y solo si el conjunto de valores donde p es verdadera es no vacío.
- Obviamente, las proposiciones definidas anteriormente pueden ser verdaderas o falsas, de acuerdo a las características del conjunto A.

Cuantificadores

Un enorme número de resultados de las matemáticas avanzadas se presentan en forma de afirmación de la verdad o falsedad de algún enunciado universal o existencial; éste es uno de los factores que distinguen de las matemáticas elementales y muchos de los resultados de este curso adoptan esta forma.

1. **Demostración de enunciados de la forma $\forall a \in A, p(a)$**
   Normalmente demostramos las afirmaciones de esta forma reescribiéndolas en la forma

$$a \in A \Longrightarrow P(a)\,.$$

EJEMPLO 2 Para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $x^2 > 0$.

Cuantificadores

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

2. **Demostración de afirmaciones de la forma $\exists\, a \in A, P(a)$**

   A menudo demostramos afirmaciones de esta forma simplemente mostrando un elemento particular $a \in A$ para el que $P(a)$ es verdadera.

EJEMPLO 3 Probar $\exists n \in \mathbb{Z},\ n^2 = 9$.

Cuantificadores

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

2. **Demostración de afirmaciones de la forma $\exists\, a \in A, P(a)$**

   A menudo demostramos afirmaciones de esta forma simplemente mostrando un elemento particular $a \in A$ para el que $P(a)$ es verdadera.

EJEMPLO 3 Probar $\exists n \in \mathbb{Z},\ n^2 = 9$.

Solución Obsérvese que $3 \in \mathbb{Z}$ y $3^2 = 9$ y, por tanto, $n = 3$ proporciona un ejemplo que demuestra esta afirmación.

Cuantificadores

Hay muchas afirmaciones que incluyen ambos cuantificadores.

EJEMPLO 4 Para números enteros n, si n es par entonces n^2 es par.

Se trata de una implicación universal:

$$(\forall\, n \in \mathbb{Z})(n \text{ es par } \implies n^2 \text{ es par})\,.$$

Sin embargo, la hipótesis de que n es par es un enunciado de existencia, que puede escribirse

$$(\exists\, q \in \mathbb{Z})(n = 2q)\,.$$

Cuantificadores

EJEMPLO 5 Considere $U = \mathbb{N}$ y la proposición

$$p(n) \Longleftrightarrow (n \text{ es par})$$

Así, $A = \{p \in \mathbb{N} \mid p = 2n, n \in \mathbb{N}\}$, es el conjunto de los números pares. Luego las definiciones anteriores son

$$(\forall\, n \in \mathbb{N})p(x) \Longleftrightarrow F$$
$$(\exists\, n \in \mathbb{N})p(x) \Longleftrightarrow V$$
$$(\exists!\, n \in \mathbb{N})p(x) \Longleftrightarrow F$$

Cuantificadores

EJEMPLO 6 Otros ejemplos son los siguientes:

- $(\exists\, x \in \mathbb{N})(x$ es divisible por $2)$ es _____
- $(\forall\, x \in \mathbb{N})(x$ es divisible por $2)$ es _____
- $(\forall\, x \in \mathbb{R})(x^2 + x = 0)$ es _____
- $(\exists\, x \in \mathbb{R})(x^2 + x = 0)$ es _____
- $(\exists!\, x \in \mathbb{R})(x^2 + x = 0)$ es _____
- $(\exists\, x \in \mathbb{Z})(x^2 + x^3 = 0)$ es _____